

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 잠수작업여건 개선을 통한 건설현장 안전 확보

관 련 부 서 ○○○○○○○단

내 용

○○○○○○○○단은 ◇◇댐 안전성강화사업 외 4개의 수자원건설 및 □□공업(3차) 노후화 개량사업 외 3개의 수도건설 감독을 담당하고 있습니다.

수자원 건설사업 중 ◇◇댐과 ㉮㉮댐 안전성강화사업은 운영 중인 기존 취수탑 보강작업 및 취수밸브 교체 등 잠수작업이 필수적인 고난이도 공정으로, 일반적인 건설공사에 비해 시공 여건이 까다롭고 근로자의 안전확보 측면에서도 상대적으로 불리한 조건을 수반하고 있습니다.

이에 따라 ○○○○○○○단은 수중 작업의 안전성 확보를 위해 사고사례와 현장 여건을 분석한 결과 ▲작업 조건을 고려하지 않은 안전장비, ▲불안정한 작업 구간, ▲작업환경 통제의 물리적 한계, ▲비상상황에 대한 구체적 대응 프로세스 부재 등이 주요 위험요인으로 도출되었습니다.

이러한 문제를 해소하기 위해서 ①대형 수중작업대 제작 및 도입, ②취수밸브 유입방지캡 설치, ③작업전 유속측정 및 취수탑 내부 확인 CCTV설치, ④수중작업 실시간 확인 및 통신 시스템 구축, ⑤잠수 관련 전문지식 관리자 배치,

⑥수중공사 위기 상황별 비상대응 매뉴얼 수립하여 ◇◇댐 안전성강화사업에 우선 적용 및 운영하고 있습니다.

기존 안전작업대(맨케이지)는 잠수사 1인 이동에 적합한 규모($0.9 \times 1.1 \times 2.1\text{m}$)로 내부 작업이 사실상 불가능한 구조였으나, 작업여건을 고려한 대형 안전작업대($5.0\text{m} \times 3.2\text{m} \times 4.0\text{m}$) 구조로 보완·설계하였습니다. 안전작업대 전면부는 곡선으로 취수관과 밀착이 가능하며, 관 연장 포켓을 탈부착하여 어떠한 수중공정 진행 시에도 대형 안전작업대를 활용할 수 있도록 하였습니다.

기존시설물의 노후화로 취수밸브의 건전도 신뢰성이 떨어짐에 따라 취수밸브 전면부에 유입방지캡을 설치하여 완전한 폐쇄조치를 시행함으로써 밸브 주변 유속에 따른 흡입 사고를 방지하였습니다.

수중작업은 육상작업과 달리 공사 작업지휘자가 진행 상황에 대하여 확인하기 어려움이 있어, 잠수 장비에 무선카메라를 설치하여 부선에서 실시간 잠수자 작업사항을 할 수 있는 통신장비를 설치하고, 잠수자와 작업지휘자간 양방향 소통이 가능한 시스템을 구축하였습니다.

안전작업대 전면부 유속 측정기를 설치하여 작업 전 잠수가능 조건(0.5m/s ↓)을 확인 후 잠수 투입이 가능하도록 하였으며, 작업 중 취수탑 내부 수위변동을 실시간 확인을 통해 위기상황 사전 인지가 가능하도록 하였습니다.

잠수계획, 장비점검, 작업감독, 위기대응 등 잠수작업 전반을 관리하고 의사결정이 가능한 잠수 관리자를 배치하여 수중상황 관리능력 및 위기 대응능력을 강화하였습니다.

기존취수탑 실물 축소 모형(3D프린트)을 활용하여 위험성 분석 등 시각화,

수중작업 계획 수립 및 잠수작업 전 시뮬레이션 등을 시행하여 잠수작업 중 발생 가능한 사고 위험에 대한 사전 인식과 경각심을 높였습니다.

수중사고 발생이 가능한 비상상황 14개에대한 비상상황 대응 체계를 포함한 「잠수작업 위기대응 행동요령」을 수립하였습니다. 더불어, 수중공사관련 부서로 공유·배포하였습니다.

아울러, ◇◇담 안전성강화사업 수중공사 안전강화에 도입된 수중공사 안전 강화 방안을 관련부서(㉚㉚㉚권지사 등)에 공유 및 다른 사업에도 적용할 수 있도록 적극 협조하였습니다.

개 선 효 과 ○○○○○○○단은 최근 수중사고 발생원인에 대하여 분석하여 불안전한 작업환경 및 행동, 통제체계 보완, 사고를 대비한 대응계획 등 개선 대책을 수립·적용함에따라 ◇◇담 안전성강화사업 수중작업의 안전확보에 기여 하였습니다. 더불어, ◇◇담 안전성 강화사업에 도입된 수중공사 강화방안(안전 작업대 도입 및 잠수작업 위기대응 행동요령 등)을 관련 부서에 적극적으로 공유함으로써, 전사적인 수중 안전관리 수준 향상에도 기여하였습니다.